

SPORTIF

Puissance — Explosivité

Description générale

Le projet Sportif s'adresse aux élèves qui pratiquent une activité sportive en dehors du lycée et qui souhaitent améliorer leurs performances physiques. L'objectif est de développer la puissance musculaire, c'est-à-dire la capacité à produire une force maximale dans un temps très court. C'est la qualité physique qui fait la différence dans un sprint, un saut, un tir, un combat ou un changement de direction rapide.

Ce qui se passe dans le corps

A des intensités élevées (80 à 90 % du maxi) et avec des séries courtes, l'organisme sollicite en priorité les fibres musculaires de type II, dites fibres rapides, celles qui se contractent vite et fort. Le système nerveux central est mis à rude épreuve : il doit recruter un maximum d'unités motrices en un minimum de temps. C'est ce que l'on appelle l'adaptation neuromusculaire. Le cerveau apprend à mieux commander les muscles avant même que ces derniers ne grossissent. Les filières énergétiques mobilisées sont anaérobies alactiques (système ATP-PCr), capables de produire de l'énergie très rapidement mais sur une très courte durée.

Les sensations pendant l'effort

Les séries sont courtes, entre 4 et 8 répétitions, mais intenses. Chaque répétition doit être exécutée avec une intention maximale en phase concentrique, c'est-à-dire lors de la poussée ou de la traction. La récupération est longue, de 3 à 6 minutes, et semi-active : elle est indispensable pour que le système nerveux et les réserves d'ATP-PCr se reconstituent pleinement avant la série suivante. Si la récupération est écourtée, la qualité de l'effort chute et le risque de blessure augmente. Ce n'est donc pas une séance de cardio : c'est un travail de précision, de concentration et d'engagement maximal.

Profils et sports concernés

Football, rugby, handball, basketball, athlétisme (sprint, sauts, lancers), arts martiaux, natation (départs et virages), tennis, volleyball. En résumé : tout sport dans lequel l'explosivité, la vitesse d'exécution ou la puissance de frappe représentent un avantage décisif.

Ce que vous allez gagner

En travaillant régulièrement à ces intensités, vous allez progressivement augmenter votre force maximale, améliorer votre réactivité musculaire et développer votre capacité à enchaîner des actions explosives. Les bénéfices se ressentent généralement après 4 à 6 semaines de travail régulier, à condition de respecter scrupuleusement les temps de récupération et les charges de travail prescrites.

Paramètres de travail

Intensité : 80 à 90 % du maxi — Répétitions par série : 4 à 8 — Nombre de séries : 2 à 6 — Durée d'une série : moins de 10 secondes — Vitesse d'exécution : rapide et explosive en phase concentrique — Récupération : semi-active, 3 à 6 minutes — Types de contractions : concentrique, excentrique, pliométrique, isométrique.